

TAREA T1: INVESTIGACIÓN E INTRODUCCIÓN

T1: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

PARTE I

1.- ¿En qué consiste el Problema del Y2K?

El problema Y2K, se refiere al problema del 2000, “el error del milenio”, en esos años la tecnología recién empezaba, donde las computadoras, aparatos tecnológicos tenían muy poca capacidad en todo sentido, por lo cual en vez de poner el año completo como ser: 1964, solo ponían sus dos últimos números, que en este caso sería 64, esto lo hacían con el fin de ahorrar memoria, ya que 4 cifras ocupaba 4 bytes y dos cifras ocupaba la mitad, pero esto se fue haciendo una costumbre, esto provocó que los programadores se adaptaran a esto, y programaban el software de esa manera.

Entonces al programarlo así, esto tenía que tener un fin, y eso los programadores lo sabían, se pusieron a trabajar en ello pero pensaron que no se podía hacer nada y el problema de todas maneras iba a ocurrir, o muchos al programarlo no se preocupaban en un futuro y solo desarrollaban el software para esos tiempos.

Al programar los años solo las dos últimas cifras, tenía como límite del número 0 al 99, y en el instante que pasara a ser las 23:59.59 de diciembre de 1999 al 1 de enero del 2000, se decía que iba a ser una catástrofe para la humanidad, donde pensaron que todo se iba a salir de control, donde las cajas del banco se saldrían de control de su sistema, debido al problema de software de cómo lo programaron, que los aviones se caerían y entre otras cosas, esto causó pánico a las personas, pero al recibir el nuevo año, el año 2000, prácticamente no pasó nada, por lo menos no como lo pensaban, existió problemas en las computadoras con respecto al año, algún bug de algunos sistemas, donde en un caso en particular de un señor que fue a alquilar un libro de la biblioteca en 1999 se le registró como que lo alquiló 100 años, y algunos otros casos en particular, pero esto no fue nada grave, ya que se pudo programar y solucionar esos problemas de software y no pasó nada de lo que se esperaba.

2.- ¿En qué consiste la Crisis de Software? Causas y efectos

La crisis del software viene relacionado al año 1968, donde se realizó la primera conferencia organizada por la OTAN sobre el desarrollo de software, el problema es que se construía sistemas informáticos con prestaciones alejadas de lo planteado y eran muy poco flexibles para adaptarse a pequeños cambios en el entorno.

Del 100% de proyectos de software en 1979 un 45% se entregó pero nunca funcionó con éxito, el 30% fueron pagados pero no terminados, un 23% si funcionaron pero después de unas correcciones y solo el 2% fueron exitosos.

Era muy difícil encontrar los errores y corregirlos, debido a la ausencia de una forma normalizada de programación, los proyectos no terminaban en plazo, no se ajustaban al presupuesto inicial, tenían una baja calidad de software generado, no cumplía con las especificaciones, un código inmantenible lo que dificultaba la gestión y evolución del proyecto.

Los problemas del desarrollo de software se debía a cuatro puntos en específico: la dificultad en el diseño del software, errores arrastrados desde la fase de desarrollo, dificultad para estimar tiempos y recursos, por último, no se podía asegurar la calidad del software entregado.

A causa de estos problemas que fueron apareciendo, surgió la ingeniería de software, por la necesidad de entregar proyectos de software en tiempo y forma, sin malgastar recursos.

La ingeniería de software ha introducido un rigor y una estructura en el proceso de desarrollo de software, que integra métodos completos para todas las etapas del desarrollo del software.

3.-Historia de las computadoras – Generaciones

La primera generación de computadoras empieza en el año 1938 a 1958 en esa época las características de las computadoras era que: funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para el ingreso de datos y programas, tenían cilindros magnéticos para el almacenamiento de información, sus cartuchos eran muy grandes, requerían de mucha cantidad de electricidad, lo cual hacía que su funcionamiento sea lento y la comunicación tenga un límite corto, en esas épocas las computadoras solo era manipulado por científicos o también en el área militar.

La segunda generación abarca de 1958-1963, sus características eran que las computadoras ya manejaban transistores para procesar la información, a diferencia de los tubos al vacío de la primera generación, estos eran pequeños y más rápidos, 200 transistores se podían almacenar en vez de un tubo al vacío por su enorme diferencia de tamaño, pero eran igual de lentos, en los últimos años de la generación se logró reducir los tamaños de las computadoras y se incorporaron nuevos lenguajes de programación.

Tercera generación, (1964-1970), en esta generación se comienza a utilizar los circuitos integrados, redujo los costos, mejoras en el procesamiento y se siguió trabajando en reducir el tamaño de las computadoras.

Cuarta generación, (1971-1983), en estos años llegan los microprocesadores, se desarrolló los circuitos integrados para procesar información y los chips para almacenar procesar información, se logró la fabricación de los microcomputadores, que ya podían ser portables, su tamaño era reducido y su procesador muy eficaz, en esta generación también se desarrolla las súper computadoras.

Quinta generación, (1984-1989), surge la PC similar a lo que conocemos actualmente, IBM lanza su primer computadora personal con una gran eficacia a la hora de manejarlo, y así en esta generación se desarrolló el software de una manera óptima.

Y a partir de 1990 (la sexta generación), las computadoras ya podían hacer múltiples tareas, sin sufrir mucho, y en la actualidad se sigue trabajando para una mayor eficacia al manejo de programas.

4.-Historia y evolución de los lenguajes de programación

La historia de los lenguajes de programación, tiene comienzo a partir de 1843 con Ada Lovelace que ideó el primer algoritmo para una máquina de computación primitiva, lo escribió en un pedazo de papel ya que no había acceso a las computadoras en ese año, se puede decir que fue la base de todos los lenguajes de programación. En el año 1942 apareció la ENIAC, una computadora que se programaba ya con interruptores, pero tenía un lenguaje muy tedioso.

En el año 1945 Von Neumann, desarrolla una nueva técnica que establecía las instrucciones complejas que se deben utilizar para controlar el hardware simple. Pero recién en 1957 los lenguajes de programación dan un gran salto, con la aparición del lenguaje "FORTRAN", muchos consideran a partir de ese año el inicio de los lenguajes de programación, siendo el primer lenguaje de alto nivel, en 1958 se creó el lenguaje LISP que fue diseñado para la investigación de la inteligencia artificial.

En 1968 apareció el lenguaje de programación PASCAL, en sus tiempos era el mejor y tenía mucho uso para enseñar programación a las personas. En 1972 Dennis Ritchie creó el lenguaje de programación C, con el fin de desarrollar los sistemas operativos de Linux,

En 1983 Bjarne Stroustrup modificó el lenguaje C, y apareció el C++, donde se mejoraba funciones virtuales y plantillas, desde 1986 fue catalogado como uno de los mejores lenguajes de programación, en 1991 Guido Van Rossum desarrollo python un lenguaje de alto nivel, en la actualidad es uno de los más utilizados y requeridos por empresas como Google, Yahoo, Spotify, entre otros. En 1995 Brendan Eich creó el lenguaje JavaScript que se utiliza principalmente para el desarrollo de páginas web.

Y así es como los lenguajes de programación fueron evolucionando y lo siguen haciendo en la actualidad ya que hoy en día son muy requeridos y utilizados. Actualmente los lenguajes de programación más demandados son: Java Script, SQL, Java, CSS y Python.

5.-Evolución de los sistemas de numeración – que es un sistema numérico

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos, dentro de los sistemas numéricos podemos encontrar el sistema decimal, octal, binario y hexadecimal, que son los más utilizados.

Los sistemas de numeración se inventaron por la necesidad de otorgar un símbolo a los objetos, para poder saber su valor frente a un intercambio comercial, y entre otras cosas. Con esta necesidad las culturas antiguas buscaron la forma de representar esas cuentas por medios de símbolos que se traducen a una cantidad específica, de esta manera es como nacen los sistemas de numeración.

Existen muchos sistemas de numeración los más resaltantes son: el sistema decimal, es el sistema de numeración con la que estamos más acostumbrados, fue ideado por matemáticos de la India alrededor del año 400 y por los años 800 los árabes comenzaron a usarlo dándole el nombre de sistema numérico arábigo.

Sistema de numeración Romana, es utilizado por los romanos era mucho más simple que anteriores sistemas numéricos, se basaba en el valor absoluto y posición relativa de 7 símbolos representados por letras del alfabeto.

Sistema de numeración binario, es un sistema posicional en el cual se utilizan únicamente dos dígitos: 0 y 1. Un bit es un dígito binario, 0 - 1, y es la menor unidad de información del computador, sistema de numeración hexadecimal, fue introducido en el ámbito de la computación por primera vez por IBM en 1963. Y sistema octal, el sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos de 0-7.

BIBLIOGRAFÍA:

Julio Joshe, (2018, 18 de mayo). **SISTEMAS DE NUMERACIÓN EN LA COMPUTACIÓN**. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=aB0ZkQ6Y4FQ>

Justin Lestal (Agosto del 2021). **HISTORIA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN**. DevSkiller. Consultado el 11 de febrero de 2022.
<https://devskiller.com/es/historia-de-los-lenguajes-de-programacion/>

Laboratorio informática, (2018, 16 de abril). **Historia de la computadora generaciones**. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RyyBcYFbL7g&t=3s>

La Vida se abre Camino, (2020, 5 de abril). **¿Qué fue el Y2K?/EFECTO 2000**. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=MxFA9nQirQY&t=6s>

Metodologías Ágiles: Scrum, Lean y Kanban, (2018, 27 de junio). **52 La crisis del software**. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=6JAwaDLsuDs>

Oscar Cañongo, (2018, 13 de enero). **Crisis del software**. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=gSplQasESkQ>

Pablo Molinari, (2020, 30 de diciembre). **EL Y2K BUG o EFECTO 2000**. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=7GpUv5NWk6M&t=754s>

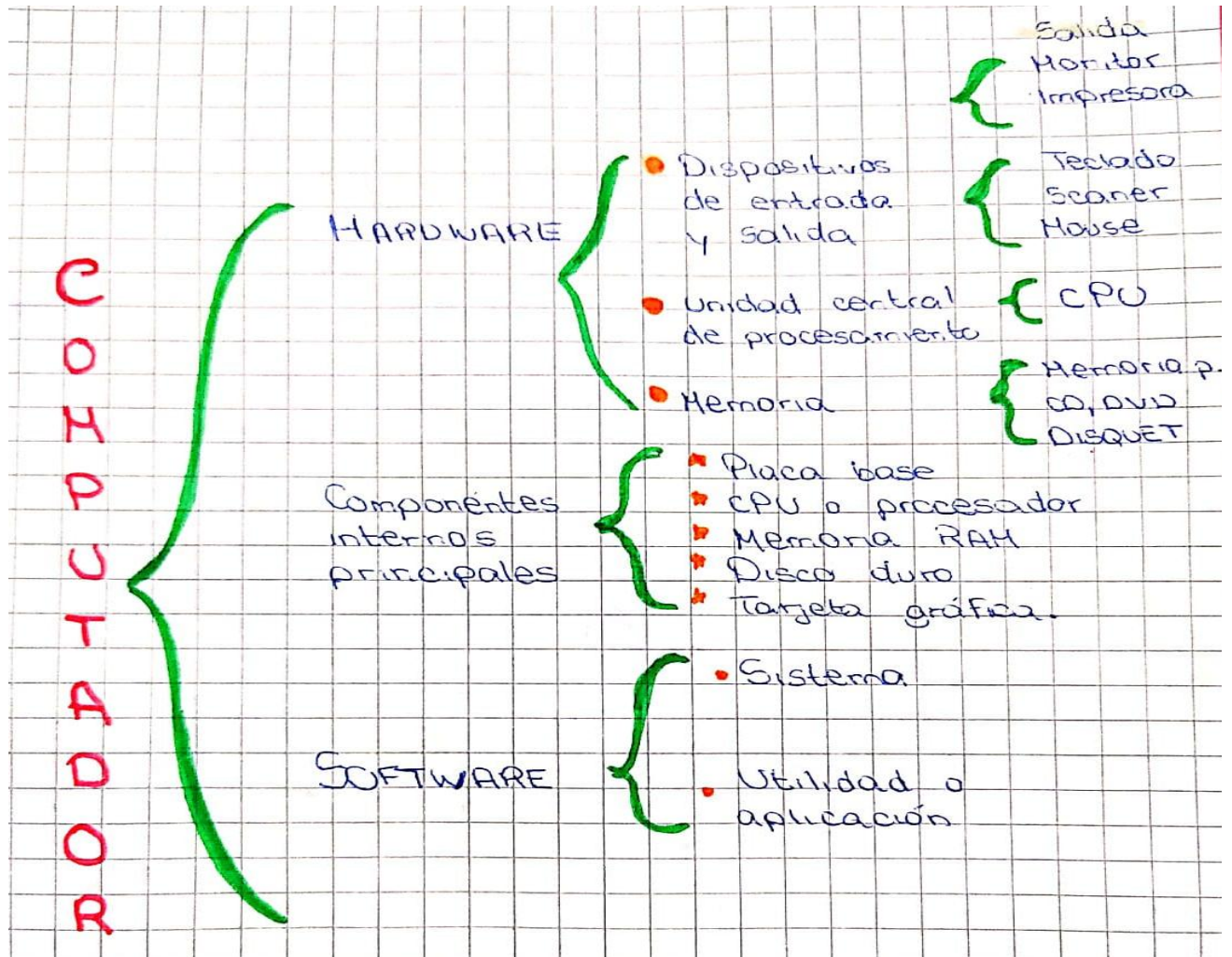
Rafa Laguna, (2019, 30 de diciembre). **EL EFECTO 2000(Y2K)-Como en los 90**. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=sBhJLiZxh7Y&t=5s>

Revista Informática (2015). **HISTORIA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN**. La Revista Informática.com. Consultado el 11 de febrero de 2022.
<http://www.larevistainformatica.com/historia-lenguajes-programacion.htm#:~:text=La%20historia%20de%20los%20lenguajes,computadora%20en%20el%20a%C3%B1o%201822.&text=En%20el%20a%C3%B1o%201958%20se,la%20investigaci%C3%B3n%20la%20inteligencia%20artificial.>

Timetoast. **EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS NUMÉRICOS**, timetoast.com
<https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-los-sistemas-numericos>

PARTE II

1.-Dibujar el esquema básico de un computador y sus componentes internos básicos principales



2.- ¿En qué se diferencian los sistemas numéricos posicionales y los no posicionales?

En los sistemas no posicionales los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que no es dependiente de la posición que ocupan en el número, los sistemas de numeración posicional el valor de un dígito si depende tanto del símbolo usado, como de la posición que el símbolo ocupa en el número.

3.- ¿Cuál es el teorema fundamental de la numeración?

El Teorema Fundamental de la numeración establece la forma general de construir números en un sistema de numeración posicional.

El valor total de un número será la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el número, esta representación posibilita la realización de sencillos algoritmos para una ejecución de operaciones aritméticas.

4.- ¿Cuál es el sistema de numeración que utiliza la computadora y por qué?

La computadora usa el sistema de numeración binario, el motivo por el cual las computadoras trabajan en el sistema binario, se debe que a la hora de construir una unidad de ejecución que pueda sumar o multiplicar números es mucho más fácil hacerlo de manera binaria que con otra base cualquiera.

5.- Elabore una pequeña tabla de unidades de medida de almacenamiento de memoria:

Término	Tamaño o equivalencia	Abreviación
bit	Unidad básica: $\frac{1}{8}$ Byte	b
Byte	8 bits	B
Kilobyte	1024 bytes	KB
Megabyte	1024 Kilobytes	MB
Gigabyte	1024 Megabytes	GB
Terabyte	1024 Gigabytes	TB
Petabyte	1024 Terabytes	PB
Exabyte	1024 Petabytes	EB
Zettabyte	1024 Exabytes	ZB
Yottabyte	1024 Zettabytes	YB

6.- Elabore una pequeña tabla con las potencias de 2, desde -10 hasta +16

$2^{-10} = \frac{1}{1024}$	$2^{-9} = \frac{1}{512}$	$2^{-8} = \frac{1}{256}$	$2^{-7} = \frac{1}{128}$	$2^{-6} = \frac{1}{64}$	$2^{-5} = \frac{1}{32}$	$2^{-4} = \frac{1}{16}$
$2^{-3} = \frac{1}{8}$	$2^{-2} = \frac{1}{4}$	$2^{-1} = \frac{1}{2}$	$2^0 = 1$	$2^1 = 2$	$2^2 = 4$	$2^3 = 8$
$2^4 = 16$	$2^5 = 32$	$2^6 = 64$	$2^7 = 128$	$2^8 = 256$	$2^9 = 512$	$2^{10} = 1024$
$2^{11} = 2048$	$2^{12} = 4096$	$2^{13} = 8192$	$2^{14} = 16384$	$2^{15} = 32768$	$2^{16} = 65536$	

7.- Cuantos y cuáles son los símbolos que se usan en los sistemas de numeración siguientes?

Sistema	Nro. De símbolos	Lista de Símbolos
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Binario	2	0, 1
Quinario	5	0, 1, 2, 3, 4
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nonario	9	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Duodecimal	12	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
Hexadecimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Trigésimo segundo	32	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V

8.- Elabore una tabla con los números del 0 al 300 en los sistemas de numeración siguientes:

Decimal	Binario	Ternario	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	10	2	2	2
3	11	10	3	3

4	100	11	4	4
5	101	12	5	5
6	110	20	6	6
7	111	21	7	7
8	1000	22	10	8
9	1001	100	11	9
10	1010	101	12	A
11	1011	102	13	B
12	1100	110	14	C
13	1101	111	15	D
14	1110	112	16	E
15	1111	120	17	F
16	10000	121	20	10
17	10001	122	21	11
18	10010	200	22	12
19	10011	201	23	13
20	10100	202	24	14
21	10101	210	25	15
22	10110	211	26	16
23	10111	212	27	17
24	11000	220	30	18
25	11001	221	31	19
26	11010	222	32	1 A
27	11011	1000	33	1B
28	11100	1001	34	1C
29	11101	1002	35	1D
30	11110	1010	36	1E
31	11111	1011	37	1F
32	100000	1012	40	20
33	100001	1020	41	21
34	100010	1021	42	22
35	100011	1022	43	23
36	100100	1100	44	24
37	100101	1101	45	25
38	100110	1102	46	26
39	100111	1110	47	27
40	101000	1111	50	28
41	101001	1112	51	29

42	101010	1120	52	2 A
43	101011	1121	53	2B
44	101100	1122	54	2C
45	101101	1200	55	2D
46	101110	1201	56	2E
47	101111	1202	57	2F
48	110000	1210	60	30
49	110001	1211	61	31
50	110010	1212	62	32
51	110011	1220	63	33
52	110100	1221	64	34
53	110101	1222	65	35
54	110110	2000	66	36
55	110111	2001	67	37
56	111000	2002	70	38
57	111001	2010	71	39
58	111010	2011	72	3 A
59	111011	2012	73	3B
60	111100	2020	74	3C
61	111101	2021	75	3D
62	111110	2022	76	3E
63	111111	2100	77	3F
64	1000000	2101	100	40
65	1000001	2102	101	41
66	1000010	2110	102	42
67	1000011	2111	103	43
68	1000100	2112	104	44
69	1000101	2120	105	45
70	1000110	2121	106	46
71	1000111	2122	107	47
72	1001000	2200	110	48
73	1001001	2201	111	49
74	1001010	2202	112	4 A
75	1001011	2210	113	4B
76	1001100	2211	114	4C
77	1001101	2212	115	4D

78	1001110	2220	116	4E
79	1001111	2221	117	4F
80	1010000	2222	120	50
81	1010001	10000	121	51
82	1010010	10001	122	52
83	1010011	10002	123	53
84	1010100	10010	124	54
85	1010101	10011	125	55
86	1010110	10012	126	56
87	1010111	10020	127	57
88	1011000	10021	130	58
89	1011001	10022	131	59
90	1011010	10100	132	5 A
91	1011011	10101	133	5B
92	1011100	10102	134	5C
93	1011101	10110	135	5D
94	1011110	10111	136	5E
95	1011111	10112	137	5F
96	1100000	10120	140	60
97	1100001	10121	141	61
98	1100010	10122	142	62
99	1100011	10200	143	63
100	1100100	10201	144	64
101	1100101	10202	145	65
102	1100110	10210	146	66
103	1100111	10211	147	67
104	1101000	10212	150	68
105	1101001	10220	151	69
106	1101010	10221	152	6 A
107	1101011	10222	153	6B
108	1101100	11000	154	6C
109	1101101	11001	155	6D
110	1101110	11002	156	6E
111	1101111	11010	157	6F
112	1110000	11011	160	70
113	1110001	11012	161	71

114	1110010	11020	162	72
115	1110011	11021	163	73
116	1110100	11022	164	74
117	1110101	11100	165	75
118	1110110	11101	166	76
119	1110111	11102	167	77
120	1111000	11110	170	78
121	1111001	11111	171	79
122	1111010	11112	172	7 A
123	1111011	11120	173	7B
124	1111100	11121	174	7C
125	1111101	11122	175	7D
126	1111110	11200	176	7E
127	1111111	11201	177	7F
128	10000000	11202	200	80
129	10000001	11210	201	81
130	10000010	11211	202	82
131	10000011	11212	203	83
132	10000100	11220	204	84
133	10000101	11221	205	85
134	10000110	11222	206	86
135	10000111	12000	207	87
136	10001000	12001	210	88
137	10001001	12002	211	89
138	10001010	12010	212	8 A
139	10001011	12011	213	8B
140	10001100	12012	214	8C
141	10001101	12020	215	8D
142	10001110	12021	216	8E
143	10001111	12022	217	8F
144	10010000	12100	220	90
145	10010001	12101	221	91
146	10010010	12102	222	92
147	10010011	12110	223	93
148	10010100	12111	224	94
149	10010101	12112	225	95

150	10010110	12120	226	96
151	10010111	12121	227	97
152	10011000	12122	230	98
153	10011001	12200	231	99
154	10011010	12201	232	9 A
155	10011011	12202	233	9B
156	10011100	12210	234	9C
157	10011101	12211	235	9D
158	10011110	12212	236	9E
159	10011111	12220	237	9F
160	10100000	12221	240	A0
161	10100001	12222	241	A1
162	10100010	20000	242	A2
163	10100011	20001	243	A3
164	10100100	20002	244	A4
165	10100101	20010	245	A5
166	10100110	20011	246	A6
167	10100111	20012	247	A7
168	10101000	20020	250	A8
169	10101001	20021	251	A9
170	10101010	20022	252	AA
171	10101011	20100	253	AB
172	10101100	20101	254	AC
173	10101101	20102	255	AD
174	10101110	20110	256	AE
175	10101111	20111	257	AF
176	10110000	20112	260	B0
177	10110001	20120	261	B1
178	10110010	20121	262	B2
179	10110011	20122	263	B3
180	10110100	20200	264	B4
181	10110101	20201	265	B5
182	10110110	20202	266	B6
183	10110111	20210	267	B7
184	10111000	20211	270	B8
185	10111001	20212	271	B9

186	10111010	20220	272	BA
187	10111011	20221	273	BB
188	10111100	20222	274	BC
189	10111101	21000	275	BD
190	10111110	21001	276	BE
191	10111111	21002	277	BF
192	11000000	21010	300	C0
193	11000001	21011	301	C1
194	11000010	21012	302	C2
195	11000011	21020	303	C3
196	11000100	21021	304	C4
197	11000101	21022	305	C5
198	11000110	21100	306	C6
199	11000111	21101	307	C7
200	11001000	21102	310	C8
201	11001001	21110	311	C9
202	11001010	21111	312	CA
203	11001011	21112	313	CB
204	11001100	21120	314	CC
205	11001101	21121	315	CD
206	11001110	21122	316	CE
207	11001111	21200	317	CF
208	11010000	21201	320	D0
209	11010001	21202	321	D1
210	11010010	21210	322	D2
211	11010011	21211	323	D3
212	11010100	21212	324	D4
213	11010101	21220	325	D5
214	11010110	21221	326	D6
215	11010111	21222	327	D7
216	11011000	22000	330	D8
217	11011001	22001	331	D9
218	11011010	22002	332	DA
219	11011011	22010	333	DB
220	11011100	22011	334	DC
221	11011101	22012	335	DD

222	11011110	22020	336	DE
223	11011111	22021	337	DF
224	11100000	22022	340	E0
225	11100001	22100	341	E1
226	11100010	22101	342	E2
227	11100011	22102	343	E3
228	11100100	22110	344	E4
229	11100101	22111	345	E5
230	11100110	22112	346	E6
231	11100111	22120	347	E7
232	11101000	22121	350	E8
233	11101001	22122	351	E9
234	11101010	22200	352	EA
235	11101011	22201	353	EB
236	11101100	22202	354	EC
237	11101101	22210	355	ED
238	11101110	22211	356	EE
239	11101111	22212	357	EF
240	11110000	22220	360	F0
241	11110001	22221	361	F1
242	11110010	22222	362	F2
243	11110011	100000	363	F3
244	11110100	100001	364	F4
245	11110101	100002	365	F5
246	11110110	100010	366	F6
247	11110111	100011	367	F7
248	11111000	100012	370	F8
249	11111001	100020	371	F9
250	11111010	100021	372	FA
251	11111011	100022	373	FB
252	11111100	100100	374	FC
253	11111101	100101	375	FD
254	11111110	100102	376	FE
255	11111111	100110	377	FF
256	100000000	100111	400	100
257	100000001	100112	401	101

258	100000010	100120	402	102
259	100000011	100121	403	103
260	100000100	100122	404	104
261	100000101	100200	405	105
262	100000110	100201	406	106
263	100000111	100202	407	107
264	100001000	100210	410	108
265	100001001	100211	411	109
266	100001010	100212	412	10A
267	100001011	100220	413	10B
268	100001100	100221	414	10C
269	100001101	100222	415	10D
270	100001110	101000	416	10E
271	100001111	101001	417	10F
272	100010000	101002	420	110
273	100010001	101010	421	111
274	100010010	101011	422	112
275	100010011	101012	423	113
276	100010100	101020	424	114
277	100010101	101021	425	115
278	100010110	101022	426	116
279	100010111	101100	427	117
280	100011000	101101	430	118
281	100011001	101102	431	119
282	100011010	101110	432	11 A
283	100011011	101111	433	11B
284	100011100	101112	434	11C
285	100011101	101120	435	11D
286	100011110	101121	436	11E
287	100011111	101122	437	11F
288	100100000	101200	440	120
289	100100001	101201	441	121
290	100100010	101202	442	122
291	100100011	101210	443	123
292	100100100	101211	444	124
293	100100101	101212	445	125

294	100100110	101220	446	126
295	100100111	101221	447	127
296	100101000	101222	450	128
297	100101001	102000	451	129
298	100101010	102001	452	12 A
299	100101011	102002	453	12B
300	100101100	102010	454	12C

